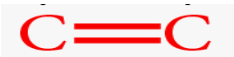
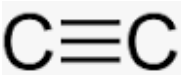
Nenasycené uhlovodíky

Obsahují násobné vazby (dvojnou, trojnou)

1) **alkeny** – obsahují jednu dvojnou vazbu
2) **alkyny** – obsahují jednu trojnou vazbu

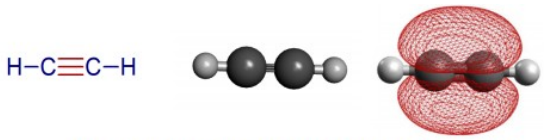
Dvojná vazba 

- Účastní se jí 2 elektronové páry (4 elektrony)
- Typ vazby: sigma + pí.
- Délka: cca 0.130 nm = 130 pm
- Pevnější než jednoduchá, méně pevná než trojná
- typ hybridizace uhlíku v dvojné vazbě: sp^2, orbitaly valenční vrstvy tvoří rovnostranný trojúhelník

Trojná vazba 

- Účastní se jí 3 elektronové páry (6 elektrony)
- Typ vazby: sigma + 2x pí
- Délka: cca 0.120 nm = 120 pm
- Nejkratší a nejpevnější
- typ hybridizace uhlíku v trojné vazbě: sp, tvar molekuly lineární (tyčinka)

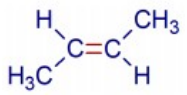
- **Trojná vazba** je tvořena jednou vazbou σ a dvěma vazbami π na sebe kolmými**.** Protože jsou obě vazby π na sebe kolmé, vytváří kolem vazby σ souvislý válcovitý obal elektronů.
- *Schematické znázornění molekuly CH ≡ CH: (molekula je lineární - sp hybridizace)*



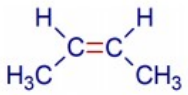
Izomerie:

- Násobné vazby nedovolují rotaci skupin atomů v molekule.
- U dvojné vazby nacházíme geometrickou izomerii: **cis- a trans izomery:**

V molekulách vyšších alkenů (poprvé u butenu) je možné pozorovat prostorovou izomerii **(stereoizomerii)** na dvojné vazbě ***cis-/trans-***, resp. ***E-/Z-***. Více informací o prostorové izomerii je uvedeno v oddíle 1.5 Izomerie organických sloučenin.



***(E)*-but-2-en**



***(Z)*-but-2-en**

Fyzikální vlastnosti alkenů a alkynů

1) alkeny

- podobají se alkanům. Jejich skupenství závisí na jejich molární hmotnosti. Ethen, propen a buten jsou plyny, ostatní kapaliny či pevné voskovité látky.

- nepolární vazby způsobují nerozpustnost ve vodě, dobrou rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech

- teplota tání a varu je nižší než u alkanů

Tab. 2.4 Porovnání hodnot teplot tání, varu a hustot základních uhlovodíků

	Ethan C_2H_6	Ethylen C_2H_4	Propan C_3H_8	Propylen C_3H_6
Teplota tání [°C]	-183	-169	-188	-185
Teplota varu [°C]	-89	-104	-45	-48
Hustota [$kg \cdot m^{-3}$]	1,28	1,18	1,91	1,81

2) alkyny

- platí totéž co pro alkeny, mají ještě vyšší teploty tání a varu

Tab. 2.6 Porovnání teplot tání, varu a hustot vybraných alkenů a alkynů

	Ethylen C_2H_4	Acetylen C_2H_2	Propylen C_3H_6	Propyn C_3H_4
Teplota tání [°C]	-169	-84	-185	-103
Teplota varu [°C]	-104	-81	-48	-23
Hustota [$kg \cdot m^{-3}$]	1,18	1,10	1,81	0,53

Výroba a příprava

1) **alkeny**

Alkeny se průmyslově získávají jako vedlejší produkt při zpracování frakcí získaných destilací ropy. V malém množství jsou zastoupeny také v zemním plynu.

Laboratorní příprava alkenů:

1. **dehydratací alkoholů účinkem H_2SO_4 (eliminace):** platí **Zajcevovo pravidlo** – při eliminaci (dehydrataci a dehydrohalogenaci vzniká nejvíce alkylovaný alken)

2. **dehydrogenací z alkanů** (jde o odštěpení H_2, viz dříve), používá se katalyzátor - oxid hlinity/oxid chromitý)

3. **z 1,2-dihalogenalkanu působením zinku** (eliminace, dehalogenace = odštěpí se molekula halogenu):